

Laboratorio de Mecánica y Ondas para Biociencias

Sesión 1: Presentación y Teoría de Mediciones

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

01 de septiembre de 2026



Información General

Docente Auxiliar:

- Miguel Andrés Perdomo G.
- mperdomog@unal.edu.co

Horario y Lugar:

- Martes: 11:00 – 13:00
- Laboratorio 104 (Edificio 404)

Atención a Estudiantes:

- Cita previa por correo
- Of. 2056 (G. Física Nuclear, Ed. Ancízar)

Equipos de Trabajo:

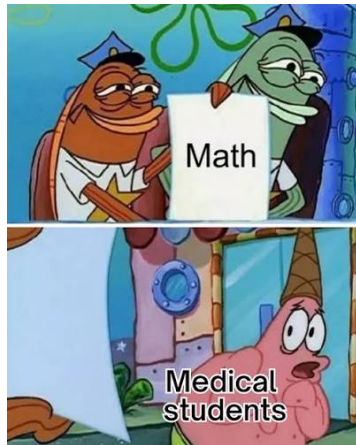
- Grupos de **3 a 4** integrantes.



Presentación y Objetivos del Curso

¿Por qué Física en Biociencias?

- **Comprensión Cuantitativa:** Utilizar la mecánica clásica para modelar y entender fenómenos de sistemas vivos.
- **Criterio Experimental:** Desarrollar destreza en la toma de datos, instrumentación e incertidumbres.
- **Aplicación Práctica:** Conectar leyes físicas con la biomecánica, fisiología, agronomía y ciencias del suelo.



Estructura de la Sesión (2 Horas)

Distribución orientativa del tiempo

- **15 min – Quiz y Contexto:** Evaluación corta de lectura previa e introducción.
- **75 min – Montaje y Mediciones:** Toma de datos experimentales con sensores o equipos.
- **30 min – Procesamiento y Cierre:** Análisis inicial de datos y revisión de bitácora.

"La toma de datos y su análisis inmediato son un solo proceso inseparable."

Sistema de Evaluación

Componente	%
Talleres (individual)	10 %
Bitácoras (grupal)	50 %
Informes (grupal)	30 %
Quices (individual)	10 %
Total	100 %

Asistencia mínima: 80 %

Talleres (2) Fundamentación individual: cifras significativas, errores, incertidumbres y gráficos.

Bitácoras Reporte grupal de prácticas: montaje, datos, gráficos, análisis y conclusiones. *Sin marco teórico.*

Informes (2) Formato artículo académico: marco teórico, metodología, discusión y referencias.

Quices Lectura previa, al inicio de cada sesión.

Puntualidad y Entregas Tardías

Quices

- Se aplican en los **primeros 15 min.**
- **No** hay quices extemporáneos por llegada tarde.

Asistencia

- Mínimo **80 %** para habilitar la nota final.

Entregas Tardías (Classroom)

Retraso	Nota
En plazo	5.0
+24 h (1 día)	4.0
+48 h (2 días)	3.0
+72 h (3 días)	2.0
+96 h (4 días)	1.0
> 96 h (>4 días)	0.0

El Cuaderno de Bitácora

- **Formato:** Físico (cuaderno cuadriculado) o digital (Word, Google Sheets, $\text{\LaTeX}$). Se recomienda el cuaderno físico para toma de datos en laboratorio y bosquejos iniciales.
- **Antes del lab:** Responder preguntas previas de la guía. **No son calificables**, pero altamente recomendadas: de ellas salen los **quices**.
- **En el lab:** Anotar procedimiento resumido, tablas de datos con **incertidumbres** y **unidades**. Sin incertidumbres o unidades en el entregable, la nota se reduce.
- **Gráficas:** Preliminares a mano, trazadas en clase para verificar tendencias. No busque perfección estética, busque claridad.
- **Después del lab:** Redactar respuestas y análisis con buena ortografía y redacción. Numerar páginas/secciones para referencias cruzadas.

Actividad Flash: Frecuencia Cardíaca

Instrucciones:

1. Siéntate en silencio, con la espalda recta.
2. Ubica tu pulso **radial** (muñeca) o **carotídeo** (cuello).
3. Cierra los ojos y concéntrate en sentir los latidos.
4. Al escuchar el "Start", cuenta en silencio los latidos durante **30 segundos**.
5. Anota tu número de latidos N .
6. Repite una segunda vez para comparar.



Actividad Flash: Cálculo y Reflexión

Conversión a bpm

$$f = 2 \times N \quad [\text{latidos por minuto}]$$

Ejemplo: Si contaste $N = 22$ latidos en 30 s $\rightarrow f = 2 \times 22 = 44$ bpm.

Preguntas para reflexionar (en grupo):

- ¿Cuál crees que es la incertidumbre ΔN de tu conteo? ¿Por qué?
- Si multiplicaste por 2, ¿cómo crees que afecta eso a la incertidumbre final?
- ¿Todos obtuvieron el mismo resultado? ¿Debería ser así?

Guardemos esos datos... ¡vamos al tablero!

Actividad Flash: Construyamos el Histograma

Instrucciones (2 Mediciones):

1. Toma dos Post-its (Medición 1 y Medición 2).
2. Usa tus dos valores de N (los que anotaste antes).
3. Calcula para cada uno: $f = 2 \times N$ [bpm].
4. Escribe UNA frecuencia por Post-it.
5. Pasa al tablero y ubica cada Post-it en su rango, **uno encima del otro**.

Rangos en el Tablero [bpm]

54 – 56	57 – 59
60 – 62	63 – 65
66 – 68	69 – 71
72 – 74	≥ 75

Actividad Flash: Discusión Final

Miremos el histograma:

- ¿Ven una forma de **campana**?
- ¿La dispersión se debe a errores de medición o a diferencias reales entre personas?
- Según lo que discutimos, ¿cuál crees que es la incertidumbre Δf ?

Conceptos clave:

Variabilidad biológica: Los seres vivos son diferentes por naturaleza.

Error aleatorio: Dificultad de contar latidos en 30 s exactos.

Sesgo sistemático: ¿Alguien tomó café? ¿Corrió para llegar?

¿Qué tipo de error domina en nuestro histograma?

Próximos Pasos para la Semana 2

Para la siguiente sesión (08/09):

- Consultar el enlace del cronograma fijado en Classroom.
- Conformar los grupos de trabajo (3 a 4 personas).
- Revisar el material sobre incertidumbres experimentales para el **Taller 1**.

